UI/UX-АУДИТ · ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОД Stream-CAD

Заключение по итогам аудита четырёх ключевых экранов среды общих данных: реестр документов, PDF-вьювер, карточка замечания. Три системных риска, единая семантика статусов, дизайн-токены и дорожная карта из трёх волн.

Аудит интерфейса · Senior UI/UX

Продукт: stream-cad.ru · репозиторий sod-project

НОЯБРЬ 2026 · ВЕРСИЯ 1.0

Содержание

1. Резюме для руководства 1

2. Контекст и методология 2

3. Что уже работает: фундамент редизайна 3

4. Три системных риска 4

4.1. Файловая метафора вместо workflow . . . 4

4.2. Сломанная цветовая семантика статусов . . . 4

4.3. Ноль продуктового характера . . . 5

5. Находки по экранам 6

5.1. Экран «Проекты» . . . 6

5.2. Реестр документов . . . 6

5.3. Вьювер: панель списка замечаний . . . 7

5.4. Вьювер: карточка замечания . . . 7

6. Цветовая семантика статусов 8

7. Визуальный концепт и дизайн-токены 9

8. Фронтенд-архитектура 10

9. Дорожная карта 11

1. Резюме для руководства

> *Скелет у системы правильный: зоны ISO 19650, ГОСТ-роли, версионность и матрица переходов статусов уже в продакшене. Проблема не в логике, а в том, что интерфейс её не показывает: workflow спрятан в файловом дереве, цвета статусов противоречат друг другу в разных контекстах, а визуальный язык остался дефолтным Bootstrap.*

СОД Stream-CAD — действующая среда общих данных проектной компании (около 25 сотрудников), развёрнутая в продакшене на stream-cad.ru. Аудит охватил четыре ключевых экрана — «Проекты», реестр документов, PDF-вьювер со списком замечаний и карточку замечания — а также фронтенд-код репозитория. Инженерное состояние продукта здоровое: модульный монолит с чистым доменным ядром, 233 зелёных теста, дисциплина версионности. Интерфейс при этом отстаёт от логики данных на один-два цикла разработки: система думает как workflow-инструмент, а выглядит как файловый менеджер.

Выделены три системных риска. Первый — файловая метафора вместо workflow: статусы документов представлены «папками» 01–04, хотя модель Folder.zone уже хранит зоны WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE, а действий «Подать на согласование» и «Опубликовать» в интерфейсе нет. Второй — сломанная цветовая семантика: один и тот же статус окрашен по-разному в маркапе на чертеже и в бейдже карточки; совпадает ноль цветов из семи. Третий — отсутствие продуктового характера: насыщенные бейджи Bootstrap, CAPS-лейблы, кнопочная атака над таблицей и двойная шапка вьювера высотой около 100 пикселей.

0 из 7	7 цветов	~100 px	2–4 нед.
статусов, где цвет маркапа совпадает с цветом бейджа	маркапов в STATUS_COLORS pdf_viewer.js	высота двойной шапки вьювера вместо 52 px	объём волны 1 быстрых побед

Рекомендуемый путь — три волны без смены стека. Волна 1 «быстрые победы» (2–4 недели) устраняет рассинхрон цветов, вводит мягкие бейджи, живой бейдж дедлайна и навигацию по замечаниям — всё это не требует миграций моделей. Волна 2 (1–2 месяца) переносит структуру на сегмент-контрол со счётчиками и workflow-действия, ускоряет вьювер виртуализацией страниц и кластеризацией маркапов. Волна 3 (квартал) добавляет наложение версий, presence, командную палитру и офлайн-режим для стройплощадки. Вместе с отчётом доставлены интерактивный HTML-прототип ключевого экрана и набор дизайн-токенов, готовых к импорту.

Риск	Симптом на экране	Причина в коде	Следствие
1. Workflow скрыт файловой метафорой	Папки «01. В работе» … «04. Архив» в дереве реестра	Folder.zone существует, но UI рисует зоны как папки	Статус не виден в строке; очередь ГИПа не собрать одним взглядом
2. Цвета статусов рассинхронизированы	«Не принято» серый в карточке и красный на чертеже	STATUS_COLORS в pdf_viewer.js не совпадает с bg-* в _card.html	Ошибки чтения состояния, недоверие к системе
3. Нет продуктового характера	Дефолтные бейджи Bootstrap, CAPS, кнопочная атака	Нет слоя дизайн-токенов; app.css растёт точечными правками	Система выглядит временной, минус к доверию заказчика

2. Контекст и методология

СОД (Stream-CAD) — внутренняя система общих данных для проектной компании: ядро проектов, разделов и документов с версионированием; права по ГОСТ-ролям; замечания к документам и версиям с маркапами на листах; экспорт ведомостей в Excel с гиперссылками. Система задумана как центральный API-хаб экосистемы: ГИП-Ассистент (FastAPI/React) — задачи и решения, ВОР-билдер (NiceGUI) — ведомости объёмов работ, Витро-трекер (Streamlit) — синхронизация замечаний из Витрокад. Это объясняет требования к API и к предсказуемости статусной модели: СОД — источник правды для трёх внешних клиентов.

Стек зафиксирован по репозиторию. Бэкенд — Django 6.1 на Python 3.14, модульный монолит в архитектуре «гексагон лайт»: бизнес-логика изолирована в storage/domain/services.py (2 047 строк), внешние зависимости — через порты FileStorage и ExternalIntegrationPort. Данные — SQLite на старте и PostgreSQL на сервере. Фронтенд — Bootstrap 5, ванильный JavaScript и htmx, таблицы через django-scotty (django-tables2, django-filter, django-cotton). Вьювер — pdf.js с Web Worker; серверная обработка PDF и экспорт маркапов — PyMuPDF. Покрытие — pytest-django, 233 теста; деплой — Nginx + Gunicorn с HTTPS.

Слой	Технологии (по репозиторию)
Бэкенд	Django 6.1, Python 3.14; модульный монолит «гексагон лайт» (storage/domain, порты и адаптеры)
Данные	SQLite на старте, PostgreSQL на сервере (POSTGRES_DB); 233 теста pytest-django
Фронтенд	Bootstrap 5, ванильный JS, htmx, django-scotty (tables2 + filter + cotton)
Вьювер	pdf.js + Web Worker (клиент), PyMuPDF 2.0 (сервер, экспорт маркапов)
Кастомный JS	app.css — 2 447 строк; app.js — 1 063; pdf_viewer.js — 1 001; splitter.js; sync.js
Деплой	Nginx + Gunicorn, HTTPS, stream-cad.ru

Аудит проведён в три прохода. Первый — визуальный разбор четырёх скриншотов рабочего интерфейса: список проектов, реестр документов с деревом разделов, вьювер со списком замечаний и карточкой №10. Второй — ревью фронтенд-кода репозитория: static/css/app.css, static/js/pdf_viewer.js, static/js/app.js, шаблоны storage/adapters/templates и issues/templates/issues/_card.html, модели issues/models.py и storage/domain/services.py. Третий — сравнение с продуктовыми бенчмарками класса CDE (Autodesk Construction Cloud, Trimble Connect, SAGA, Pilot-BIM) и визуальными ориентирами современного инструмента (Linear, GitHub: мягкие бейджи 10–12% насыщенности, единая семантика статусов). Фокус аудита — UX-логика, визуал и фронтенд-инженерия; формальные оценки по эвристикам не применялись по договорённости с заказчиком.

3. Что уже работает: фундамент редизайна

Редизайн опасен тогда, когда ломает работающее. Здесь фундамент крепкий, и его важно зафиксировать как список ограничений: любые изменения интерфейса не должны требовать переписывания перечисленного ниже. Это сильная позиция для проекта такого масштаба — подавляющее большинство внутренних систем живут без матрицы переходов и тестов на безопасность.

- **Доменное ядро.** Бизнес-логика изолирована в storage/domain/services.py, внешние зависимости — через порты (FileStorage, ExternalIntegrationPort). UI можно перестраивать, не трогая правила игры.
- **Единственная точка создания версий.** upload_document() — единственный способ создать DocumentVersion. Версионность не разъедается обходными путями — редкая дисциплина.
- **Матрица переходов статусов.** update_issue_status() и check_issue_permission() кодифицируют, кто и какие переходы может делать. Редизайн только отображает эту матрицу — модель менять не нужно.
- **Зоны ISO 19650.** Folder.zone хранит WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE, четыре зоны создаются автоматически, права check_zone_permission() и иконки зон уже есть. Концепция правильная — её просто показывают папками.
- **ГОСТ-роли.** admin, ГИП, разработчик, проверяющий, нормоконтроль, заказчик, подрядчик, наблюдатель + allowed_sections для подрядчика. Язык ролей совпадает с языком пользователей.
- **Инженерия вьювера.** pdf.js в Web Worker, зум, поворот, панорама, выделение текста, пины с нормализованными координатами (x_ratio/y_ratio), crop-картинки маркапов, экспорт PDF с маркапами через PyMuPDF, закрытые IDOR-дыры с тестами безопасности.
- **Культура тестов.** 233 зелёных теста, включая матрицу статусов и роли. Регресс при редизайне будет пойман, а не обнаружен заказчиком.

4. Три системных риска

4.1. Файловая метафора вместо workflow

Симптом. Дерево разделов в реестре начинается со статусных папок «01. В работе», «02. На согласовании», «03. Опубликовано», «04. Архив». Статус документа пользователь определяет по папке, а не по строке; чтобы собрать «мою очередь на авторизацию», нужно обойти все папки вручную. Действий workflow в интерфейсе нет: нет «Подать на согласование», нет «Опубликовать» — есть перемещение файла между папками, то есть файловая метафора заменяет процесс.

Причина в коде. Концептуально зоны уже реализованы: Folder.zone хранит WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE, связи статуса документа и зоны обслуживает move_document(), права проверяет check_zone_permission(). Интерфейс лишь отрисовывает зоны как папки с цифровыми префиксами — то есть проблема целиком в представительском слое. Следствие: двойной ввод (папка и статус могут разъехаться), невозможность увидеть очередь одним взглядом и шаг назад относительно бенчмарков — в Autodesk Construction Cloud и Trimble Connect статус первичен (колонка и фильтр), а дерево отвечает только за дисциплины: АР, КР, ОВ, ВК.

Решение. Заменить статусные папки сегмент-контролем со счётчиками над таблицей («В работе 14 · На согласовании 6 · Опубликованы 31 · Архив 128») и добавить в строки workflow-действия по матрице прав. Дерево оставить дисциплинам и разделам — это его естественная работа.

4.2. Сломанная цветовая семантика статусов

Симптом. Маркапы на чертеже окрашиваются по STATUS_COLORS из static/js/pdf_viewer.js (семь цветов), бейджи в карточке замечания — по ветке if/elif с классами bg-* Bootstrap в issues/templates/issues/_card.html. Карты не совпадают ни в одном статусе из семи: «Новое» — синий маркап, но красный бейдж; «Выполнено» — зелёный маркап, но синий бейдж; «Не принято» — красный маркап, но серый бейдж; «Закрыто» — серый маркап, но зелёный бейдж. «Аннулировано» почти чёрный (#212529) и визуально сливается с текстом. Пользователь, выучивший одну систему, каждый раз ошибается в другой.

Причина. Две независимые карты цветов живут в разных файлах и не имеют общего источника правды. Статус — ключевой сигнал среды общих данных: его противоречивость замедляет разбор замечаний и подрывает доверие, особенно на бумаге — экспорт PDF с маркапами наследует цвета pdf_viewer.js, а подписи к ним печатаются из другой системы цветов.

Статус (код)	Маркап на PDF (pdf_viewer.js)	Бейдж карточки (_card.html)	Проблема
NEW · Новое	#0d6efd	#dc3545	«Новое» читается то как информация, то как тревога
IN_PROGRESS · Принято в работу	#0dcaf0	#ffc107	Два разных сигнала для одного состояния
DISCUSSION · К обсуждению	#ffc107	#0dcaf0	Цвета статусов 2 и 3 поменяны местами
REJECTED · Не принято	#dc3545	#6c757d	Ключевой статус приглушён до нейтрального
DONE · Выполнено	#198754	#0d6efd	«Выполнено» выглядит как ссылка, а не результат
CLOSED · Закрыто	#6c757d	#198754	Финал конкурирует с результатом проверки
CANCELLED · Аннулировано	#212529	#212529	Единственная совпавшая пара; почти неотличим от текста

Таблица 1. Один и тот же статус окрашен по-разному в маркапе на PDF и в бейдже карточки

Решение. Единственная карта «статус — цвет» в tokens.json, из которой генерируются CSS-переменные, JS-константы и палитра PyMuPDF-экспорта. Правило мягких бейджей: фон — цвет при 10–12% прозрачности, текст — насыщенный оттенок того же цвета. Обе карты сейчас заменяются одной таблицей (см. главу 6).

4.3. Ноль продуктового характера

Симптом. Насыщенные бейджи Bootstrap по всему интерфейсу; CAPS-лейблы секций; тулбар реестра, где «Найти», «Сбросить», «Импорт», «Экспорт» и «Настройки» стоят одной ширины и одного веса, конкурируя с главным действием; колонки шифров и дат пропорциональным шрифтом без tabular-nums; двойная шапка вьювера высотой около 100 пикселей. Ни один элемент не выдаёт принадлежность продукту Stream-CAD — с равным успехом это админка любого Django-проекта.

Причина. Дизайн-слой отсутствует как понятие: цвета, отступы и шрифты задаются дефолтами Bootstrap и точечными правками app.css (2 447 строк). Следствие — интерфейс выглядит временным при показе заказчику, а каждое новое окно усиливает разнобой. Решение — слой дизайн-токенов (глава 7 и доставленный артефакт design_tokens): типографика Golos Text + JetBrains Mono, один акцентный синий, мягкие бейджи, шкала 8pt. Слой внедряется через CSS-переменные поверх Bootstrap, без смены стека.

5. Находки по экранам

Ниже — поэкранный разбор: короткий вывод и таблица «находка — рекомендация — волна» (волна 1 — быстрые победы без миграций, волна 2 — структурные изменения, волна 3 — продуктовые дифференциаторы).

5.1. Экран «Проекты»

Список проектов — лицо системы, но сейчас он читается как технический журнал: шифры вида 29-10-26-тест похожи на даты, кнопки «Открыть» и «Детали» дублируют клик по строке, даты не выровнены и не содержат времени. Экран не отвечает на главный вопрос руководителя — «что по проекту сейчас происходит».

Находка	Рекомендация	Волна
Шифр вида 29-10-26-тест путается с датой	Структурированный шифр МО-2026-017 + подстрочник «название · адрес»; моноширинный шрифт и tabular-nums	2
Кнопки «Открыть» и «Детали» в каждой строке	Кликабельная строка целиком; одна кнопка действий по наведению	1
Нет счётчиков документов и замечаний	Колонки-счётчики с tabular-nums; клик ведёт в реестр с предустановленным фильтром	2
Поиск и «Создать проект» разнесены	Единый тулбар: растянутый поиск слева, единственная filled-кнопка «Создать проект» справа	1

5.2. Реестр документов

Главная проблема экрана — статусные папки (разобраны в 4.1). Дальше по убыванию: фильтры не применяются до нажатия «Найти», «Сбросить» активен даже при пустых фильтрах, а Импорт/Экспорт/Настройки занимают тулбар наравне с главным действием. Вкладка «Корзина» стоит наравне с «Документами» и «Участниками», хотя это режим, а не раздел.

Находка	Рекомендация	Волна
Статусные папки 01–04 в дереве	Сегмент-контрол со счётчиками над таблицей; дерево оставить дисциплинам (АР/КР/ОВ/ВК)	2
Фильтры применяются по кнопке «Найти»	Apply-on-change с дебаунсом 300 мс; «Сбросить» появляется только при активных фильтрах	1
Импорт/Экспорт/Настройки в тулбаре	Свернуть в меню «…»; в тулбаре остаются поиск и filled-кнопка «Загрузить документ»	1
Колонки без табличных цифр	font-variant-numeric: tabular-nums для шифров, версий, ревизий и дат	1

Находка	Рекомендация	Волна
«Корзина» как вкладка первого уровня	Убрать в меню «…»; корзина — режим реестра, а не раздел	2

5.3. Вьювер: панель списка замечаний

Мастер-детейл «лист + панель замечаний» — правильная основа, она уже есть. Проблемы — в деталях: счётчик «Замечания (8)» один и без разбивки по статусам; маркапы №8 и №9 перекрываются на листе, и один выпадает из виду; панель фиксированной ширины; шапка двойная — хлебная крошка плюс тулбар — суммарно около 100 пикселей.

Находка	Рекомендация	Волна
Один счётчик «(8)» без статусов	Табы-статусы со счётчиками: Все 8 · Открыто 2 · В работе 3 · На проверке 1 · Закрыто 2	1
Пересечение маркапов №8 и №9	Кластеризация перекрывающихся пинов: стек «8+9» с раскладкой веером по клику	2
Панель фиксированной ширины	Ресайз-сплиттер (база уже есть в splitter.js), ширина по умолчанию 380 px	2
Двойная шапка ~100 px	Единая шапка 52 px: хлебная крошка, чип версии v3·R01, действия скачивания и экспорта	2
Нет мини-карты страниц	Колонка миниатюр страниц с точками замечаний; переход по клику	3

5.4. Вьювер: карточка замечания

Карточка №10 показывает двенадцать с лишним полей плоским списком определений — все поля равны по весу, и суть замечания теряется среди служебных реквизитов («От подразделения» и «Проектная организация» при этом пустые). Смена статуса — select без подтверждения. Дедлайн «15.11.2026» — мёртвая дата: чтобы понять, срочно ли замечание, нужно считать дни в голове.

Находка	Рекомендация	Волна
12+ полей плоским dl-списком	Секции: Суть — Ответственность — Версионность — Диалог; пустые поля не выводить	1
Смена статуса select без контекста	Кнопки-действия по матрице переходов («Взять в работу», «Не принято»…); переход с результатом требует комментария	2
Дедлайн — мёртвая дата	Живой бейдж: «осталось 5 дней», янтарь при 3 днях и меньше, красный «просрочено»	1

Находка	Рекомендация	Волна
Переписка свёрнута до 200 px, ответ и комментарии раздельны	Единая лента диалога: @упоминания, вложения-маркапы, разворот на всю панель	2
Нет навигации между замечаниями	Стрелки «‹ ›» и клавиши N/P, счётчик «3 из 12»; синхронный скролл к маркапу	1

6. Цветовая семантика статусов

Целевой принцип — один статус означает один цвет во всех контекстах: в панели списка, в бейдже карточки, в маркапе на листе и в PDF-экспорте PyMuPDF. Модель двухуровневая — это подтверждает и собственная матрица переходов в update_issue_status(): REJECTED — это результат проверки, а не состояние работы, поэтому он не должен стоять в одном ряду с «В работе» ни в списке статусов, ни в палитре. Жизненный цикл показывается фиолетовым шагом «На проверке» вместо отдельного статуса «Выполнено»: заявленное выполнение и есть ожидание проверки.

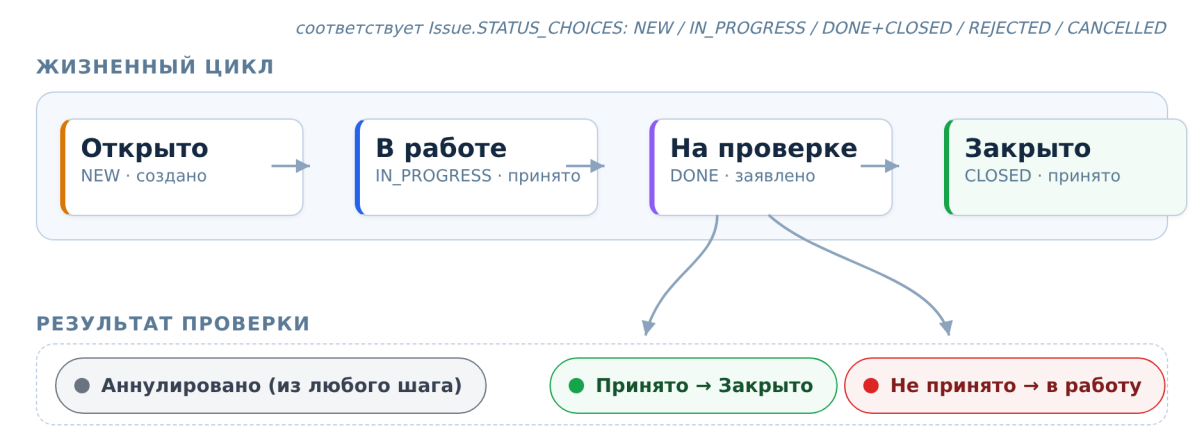


Рис. 1. Целевая двухуровневая модель статуса замечания и её связь с Issue.STATUS_CHOICES

Токен	Цвет	Фон 10–12%	Смысл	Коды Issue сегодня
`--status-wait`	#D97706	#FDF3E7	Открыто — требует реакции	`NEW`
`--status-progress`	#2563EB	#EAF0FE	В работе	`IN_PROGRESS, DISCUSSION`
`--status-review`	#8B5CF6	#F3EFFE	На проверке — заявлено выполнение	`DONE`
`--status-done`	#16A34A	#EAF7EF	Закрыто — принято автором	`CLOSED`
`--status-attention`	#DC2626	#FDEDED	Результат «Не принято»; просроченные дедлайны	`REJECTED`

Токен	Цвет	Фон 10–12%	Смысл	Коды Issue сегодня
`--status-canceled`	#6B7280	#F2F3F4	Результат «Аннулировано»	`CANCELLED`

Таблица 2. Единая карта статусов: панель, бейджи и маркапы из одного источника

Правило рендеринга маркапа на чертеже: заливка цветом статуса при 15–20% прозрачности, обводка насыщенным цветом, номер — тёмным текстом того же цвета. Правило бейджа: фон — цвет при 10–12%, текст — насыщенный оттенок. Все семь кодов STATUS_CHOICES сохраняются как есть: меняется только визуальный слой, поэтому волна 1 не требует миграций. Отдельное решение — «К обсуждению» (DISCUSSION) визуально не получает собственный цвет и сливается с «В работе»: различие несёт тег-диалог, а не новый цвет, чтобы палитра не разрасталась и оставалась читаемой на печати.

7. Визуальный концепт и дизайн-токены

Направление — «спокойный инженерный инструмент». Нейтральная тёплая подложка, белые карточки с волосяными границами, один синий акцент; смысл несут данные, статусы и типографика, а не декор. Референс-ощущение — Linear и GitHub: плотные списки, мягкие бейджи, никаких CAPS. Дефолтный Inter заменяем на Golos Text — у него нативная кириллица и лучшие знаковые пропорции для плотных таблиц; шифры, версии и ревизии — JetBrains Mono.

Роль	Шрифт	Размер / вес
Экранный заголовок	Golos Text	20–22 px / 600
Заголовок секции	Golos Text	16 px / 600
Тело, строки таблиц	Golos Text	14 px / 400
Вторичный текст	Golos Text	13 px / 400
Шифры, версии, даты	JetBrains Mono	12 px / 500, tabular-nums
Лейблы полей	Golos Text	13 px / 500, sentence case — без CAPS

Таблица 3. Типографика: Golos Text + JetBrains Mono, шкала 8pt

Токен	Значение	Применение
--bg-app	#F6F6F4	Подложка приложения, зона листа
--bg-surface	#FFFFFF	Карточки, панели, таблицы
--border-hairline	#E4E4E0	Волосяные границы, разделители строк
--text-primary	#191917	Основной текст
--text-secondary	#6E6E68	Подстрочники, описания

Токен	Значение	Применение
--text-muted	#9C9C94	Метаданные, счётчики
--accent	#2F5BEA	Единственный акцент: ссылки, filled-кнопки, фокус; hover #2447C4

Таблица 4. Нейтральные токены и единственный акцент

Радиусы — 8 пикселей для контролов и 12 для карточек; тени только два уровня (sm для dropdown, md для модалок); иконки — Lucide, 16 пикселей, штрих 1.5. Токены доставлены артефактом design_tokens: tokens.json — источник правды; tokens.css — CSS-переменные с заготовкой тёмной темы; tailwind.config.js — маппинг для будущих проектов; bootstrap-override.scss — мост на переменные Bootstrap 5, поскольку текущий фронтенд живёт на BS; preview.html — живой шоукейс палитры, типографики, бейджей и маркапов. Интерактивный референс целевого экрана — HTML-прототип вьювера: единая шапка 52 px, табы-статусы со счётчиками, карточка секциями и живой бейдж дедлайна.

8. Фронтенд-архитектура

Главное решение — не мигрировать на React/SPA. Django + htmx закрывает потребности системы на годы: серверный рендер, частичные обновления, понятный апгрейд-путь и 233 теста поверх стабильного ядра. Миграция на SPA удвоила бы поверхность багов ради эффекта, который htmx даёт дешевле. Инвестиции нужны в двух местах: единый источник правды по статусам и инженерия вьювера.

Приоритет	Задача	Эффект	Оценка
P1	Единая карта статусов: tokens.json генерирует tokens.css, status_map.js и палитру PyMuPDF	Убирает класс рассинхрона «маркап против бейджа» навсегда; один PR	2–3 дня
P1	Виртуализация страниц pdf.js: рендер окна ±2 страницы от видимой, IntersectionObserver, переиспользование canvas	Том 100+ листов открывается мгновенно вместо рендера всех страниц renderPages()	4–6 дней
P1	Кластеризация перекрывающихся пинов (грид-подход Supercluster): стек «8+9», раскладка веером	Ни одно замечание не теряется под соседним	3–4 дня
P2	Модульный рефакторинг pdf_viewer.js: ES-модули (viewer/status.js, viewer/markup.js, viewer/tools.js), сборка esbuild	Вместо IIFE на 1 001 строку с глобальными window.* — тестируемые модули	1–2 нед.
P2	htmx SSE для статусов замечаний (позже Django Channels)	ГИП видит «взято в работу» без перезагрузки страницы	3–5 дней

Приоритет	Задача	Эффект	Оценка
P3	Доступность WCAG 2.2 AA: контраст бейджей, фокус-стили, aria-live для счётчиков, клавиатурная навигация панели	Проход audits, удобство на ноутбуках и в ярком цеху	постепенно

Техническое замечание по экспорту: серверный рендер маркапов в PyMuPDF должен читать цвета из той же карты статусов, что и клиент. Проще всего генерировать из tokens.json небольшой Python-словарь (status_palette.py) вместе с CSS и JS — тогда одна правка цвета разъезжается по всем трём средам одним коммитом, и бумажный экспорт перестаёт жить собственной жизнью.

9. Дорожная карта

Волны выстроены так, чтобы каждая приносила видимый результат и не требовала остановки продакшена: волна 1 меняет только представление, волна 2 — структуру и производительность, волна 3 — продуктовые дифференциаторы.

Волна 1 · быстрые победы · 2–4 недели	Результат
Единая карта цветов статусов (tokens.json, CSS + JS + PyMuPDF)	Снят риск №2 — семантика едина во всех контекстах
Мягкие бейджи: фон при 10–12% вместо насыщенных bg-*	Интерфейс перестаёт «кричать», статус читается по тексту
Живой бейдж дедлайна в карточке и в строках списка	Срочность видна без вычислений в голове
Карточка замечания секциями: Суть — Ответственность — Версионность — Диалог	Суть замечания считывается за секунду
Навигация «‹ ›» и клавиши N/P по замечаниям	Разбор комплекта ускоряется в разы
Кликабельные строки таблиц; Импорт/Экспорт/Настройки — в меню «…»	Тулбары освобождаются для главных действий
tabular-nums, единый формат даты «30.10.2026, 13:41», sentence case	Таблицы выравниваются, шум CAPS уходит

Волна 2 · структура и workflow · 1–2 месяца	Результат
Сегмент-контрол со счётчиками вместо статусных папок	Очередь и загрузка видны одним взглядом
Workflow-действия «Подать на согласование» / «Опубликовать» по матрице прав	Процесс ISO 19650 становится кнопкой, а не перемещением файлов
Единая шапка вьювера 52 px, ресайз панели замечаний	На чертёж возвращается около 50 px высоты

Волна 2 · структура и workflow · 1–2 месяца	Результат
Виртуализация страниц pdf.js	Том любого размера открывается мгновенно
Кластеризация маркапов на листе	Перекрытия №8/№9 исчезают как класс
Диалог замечания: @упоминания, вложения-маркапы	Переписка живёт в карточке, а не в почте
Шифры проектов МО-2026-017 и счётчики в списке проектов	Экран «Проекты» отвечает на вопрос «что происходит»

Волна 3 · продукт · квартал	Результат
Наложение версий в вьюере (сейчас alert-заглушка toggleOverlay)	Сравнение v2/v3 подложкой и свайпом — как в ACC
Presence: кто открыл лист прямо сейчас	Совместный разбор без созвонов
Командная палитра ⌘K и уведомления (база MailRule уже есть)	Навигация и события — без мыши и F5
Офлайн-PWA комплекта для стройплощадки	Чертежи и замечания доступны без сети
Тёмная тема из токенов	Подготовлена в tokens.css, включается флагом

Итог: система инженерно здорова и готова к редизайну — доменное ядро, матрица переходов и тесты защищают каждое изменение. Все три волны реализуемы текущей командой без смены стека; волна 1 не требует миграций вообще. Приложенные артефакты — HTML-прототип ключевого экрана и набор дизайн-токенов — закрывают вопрос «как это должно выглядеть» и «что копировать в код».